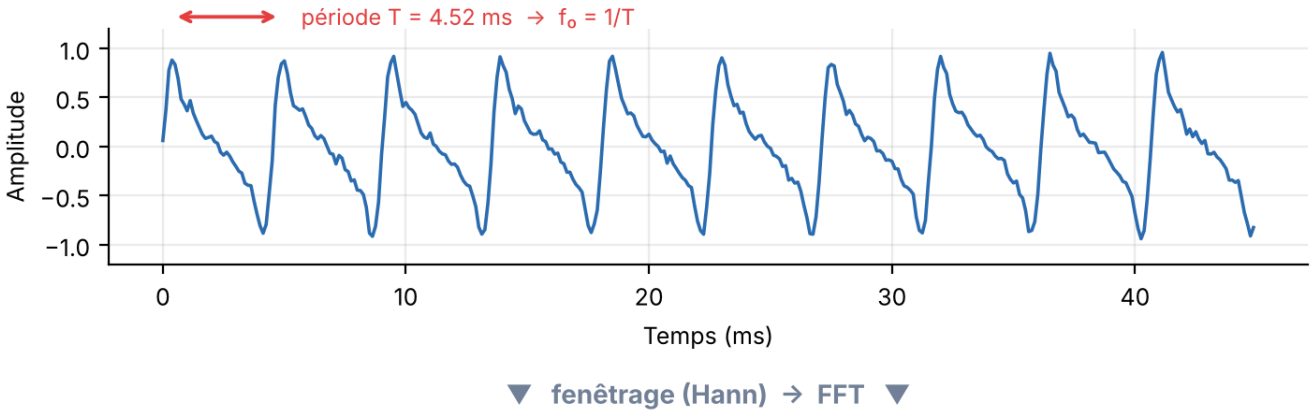
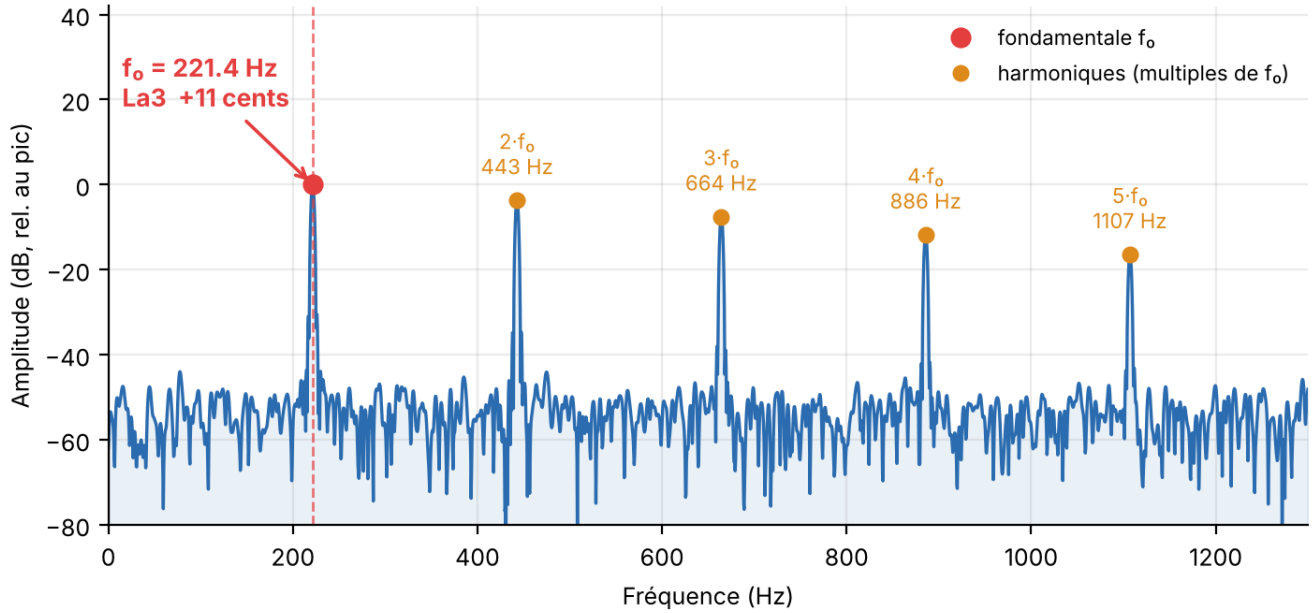
De l'audio à la note : extraction de la fréquence fondamentale

1. Signal capté — domaine temporel



▼ fenêtrage (Hann) → FFT ▼

2. Spectre après fenêtrage de Hann + FFT



Étape	Ce qu'on fait	Pourquoi / valeurs utilisées
1. Échantillonnage	Le micro est lu à f_s (44 100 ou 48 000 Hz). On garde les **8 192 derniers échantillons** dans un tampon.	Il faut $f_s > 2 \times f_{max}$ (Shannon). 8 192 points = ~186 ms : assez pour voir plusieurs périodes d'une note grave.
2. Fenêtrage	On retire la moyenne puis on multiplie le bloc par une **fenêtre de Hann** (qui tend vers 0 aux bords).	Un bloc coupé brutalement « fuit » sur tout le spectre et masque le pic. Hann réduit ces fuites.
3. FFT	La FFT donne l'amplitude à chaque fréquence $k \times f_s/N_{fft}$. On ajoute du **zero-padding** (× 2) pour un spectre plus lisse.	Résolution ≈ f_s/N = 5,4 Hz : insuffisante seule pour accorder (1 cent à 440 Hz = 0,25 Hz) → étape 4 indispensable.
4. Détection du pic	On cherche le maximum dans 40–1 500 Hz, puis on **interpole une parabole** sur les 3 points autour du pic. Un produit spectral harmonique (HPS) évite de prendre une harmonique pour la fondamentale.	L'interpolation donne une précision de l'ordre du centième de bin (< 1 cent). Un pic trop faible face au bruit de fond est rejeté.
5. Fréquence → note	$n = 69 + 12 \cdot \log_2(f / 440)$; note = round(n) ; écart en cents = $100 \cdot (n - \text{round}(n))$.	Ici : f = 221.40 Hz → n = 57.110 → **La3**, **+11.0 cents**. 69 = La4 (MIDI), 1 demi-ton = 100 cents.

Signal de démonstration synthétique (f_s = 8 000 Hz, N = 4 096) : même chaîne que *pitch.py*, avec des paramètres adaptés à l'illustration.